МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»

Кафедра программного обеспечения компьютерных систем

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 1
ПО КУРСУ
«РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ»

Прототип приложения «Общажный чёрный рынок»

Выполнил студент группы ____ _____ ФИО
подпись, дата

Проверил ст. преподаватель _____ ФИО
подпись, дата

Иваново 2026

Содержание

1. Цели проекта.....3

2. Задачи проекта.....4

3. Прототип приложения.....6

Вывод.....12

1. Цели проекта

Проект «Общажный чёрный рынок» представляет собой мобильное приложение для студентов, проживающих в общежитиях. Пользователи смогут продавать и обменивать вещи, отдавать их бесплатно, а также предлагать услуги другим студентам. Основная задача приложения — помочь найти подходящее предложение поблизости и договориться с его автором о передаче вещи или оказании услуги.

В лабораторной работе разработан интерактивный прототип в Figma. Он определяет состав экранов и основные переходы, необходимые для дальнейшей реализации мобильного клиента на React Native. Цели проекта:

- Объединить объявления о продаже, обмене, бесплатной передаче вещей и студенческих услугах в общей ленте.
- Обеспечить поиск предложений по названию и категориям с учётом расположения пользователей.
- Предоставить возможность просматривать подробности объявления и бронировать интересующую вещь.
- Организовать общение пользователей через личные чаты для согласования условий и времени встречи.
- Создать профиль с опубликованными объявлениями, бронированиями и переходом к добавлению нового предложения.
- Подготовить интерфейс к работе с общей серверной базой данных, чтобы пользователи с разных устройств могли видеть одни и те же объявления и сообщения.

Первая версия ориентирована на взаимодействие студентов друг с другом. Административная панель, жалобы и встроенная оплата не входят в рассматриваемый объём проекта.

2. Задачи проекта

2.1 Разработать экраны регистрации и авторизации

- Предусмотреть ввод имени, электронной почты и пароля, а также указание университета и общежития.
- Обеспечить переходы между регистрацией, входом и главной лентой.
- При реализации клиента добавить проверку введённых данных и обработку ответов сервера.

2.2 Разработать главную ленту объявлений

- Отобразить карточки предложений с названием, форматом передачи и расстоянием.
- Предусмотреть строку поиска и переключение категорий.
- Обеспечить открытие подробной информации при нажатии на карточку.

2.3 Проработать просмотр и бронирование

- Разместить изображение, описание, сведения о владельце и месте передачи.
- Предусмотреть действие «Забронировать» и отображение состояния брони.
- Обеспечить возврат из подробностей объявления к предыдущему экрану.

2.4 Разработать форму добавления объявления

- Предусмотреть фотографии, название, описание, категорию и место передачи.
- Добавить список «Формат передачи» с вариантами «Продам», «Отдам», «Услуга», «Обмен».
- Связать выбор варианта с изменением значения в поле и закрытием списка.

2.5 Разработать профиль пользователя

- Отобразить имя, университет и общежитие пользователя.
- Разместить собственные объявления и перечень бронирований.
- Добавить кнопку перехода к публикации нового предложения.

2.6 Проработать чаты

- Создать экран списка переписок с названием объявления и последним сообщением.
- Разработать экран диалога с карточкой объявления и разделением входящих и исходящих сообщений.
- Предусмотреть поле сообщения, кнопку отправки и возврат к списку чатов.

2.7 Обеспечить навигацию и согласованность интерфейса

- Использовать нижнюю панель «Главная», «Чаты», «Профиль» для основных разделов.
- Связать экраны в интерактивном прототипе и предусмотреть обратные переходы.
- Сохранить единое оформление карточек, полей и кнопок.

2.8 Подготовить дальнейшую реализацию на React Native

- Разделить мобильный клиент, серверный API и общую базу данных.
- Предусмотреть хранение аккаунтов, объявлений, фотографий, сообщений и бронирований на серверной стороне.
- Обеспечить проверку прав на изменение объявлений и предотвращение одновременного бронирования одной вещи несколькими пользователями.

3. Прототип приложения

Прототип разработан в Figma и демонстрирует интерфейс приложения и переходы между экранами. Начальный сценарий включает авторизацию или создание аккаунта. На экране регистрации предусмотрены сведения, позволяющие связать пользователя с университетом и общежитием. Экраны входа и регистрации представлены на рисунке 1.

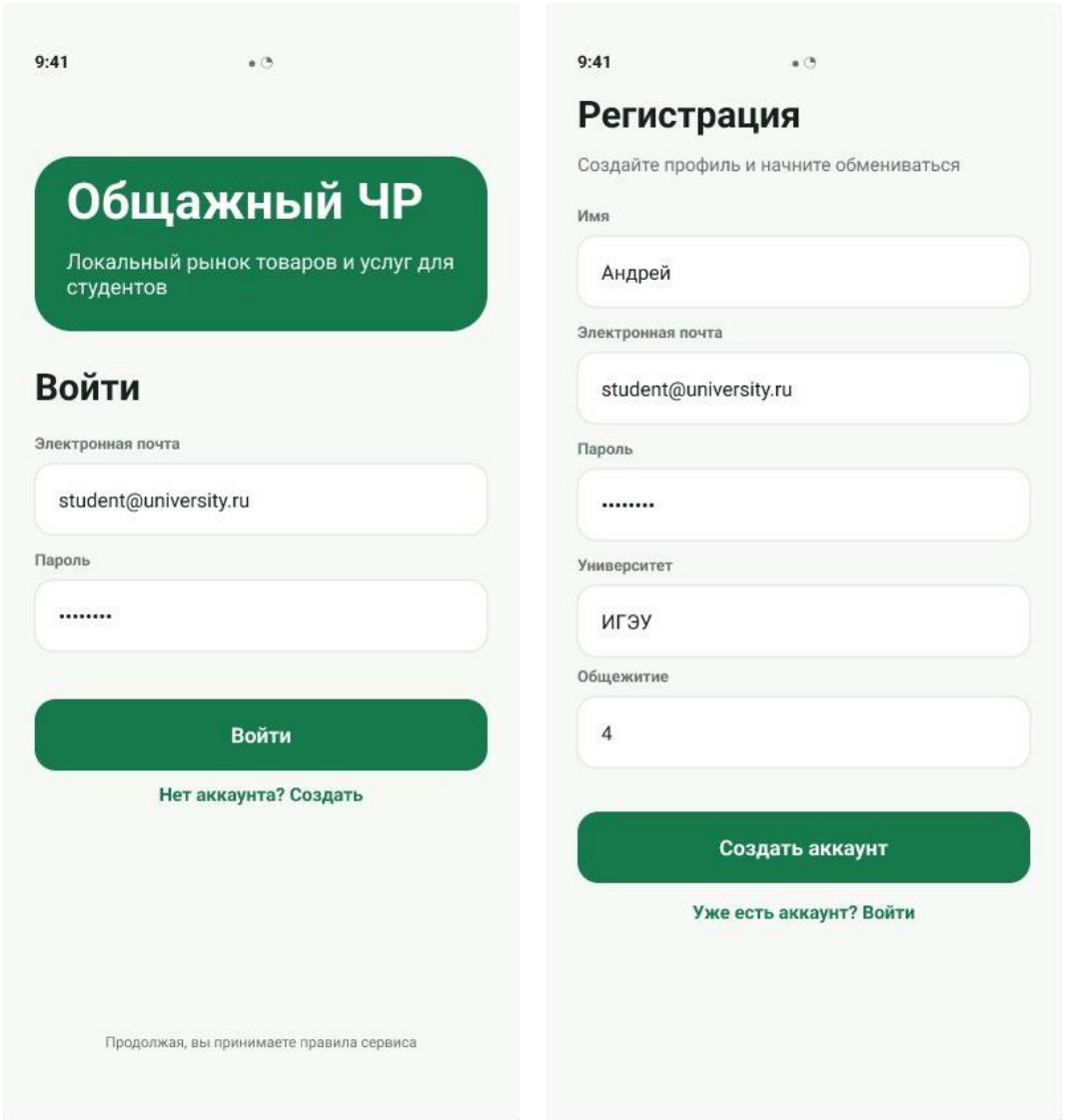


Рисунок 1 – Экраны авторизации и регистрации

После нажатия кнопки входа пользователь переходит к главной ленте. Ввод данных и их проверка сервером должны быть реализованы в мобильном клиенте; прототип показывает расположение полей и навигацию.

Главная лента

Главный экран содержит строку поиска, переключатели категорий и карточки объявлений. Метки на карточках позволяют различать бесплатную передачу, обмен, продажу и услуги. В нижней части находится панель переходов к чатам и профилю (рисунок 2).

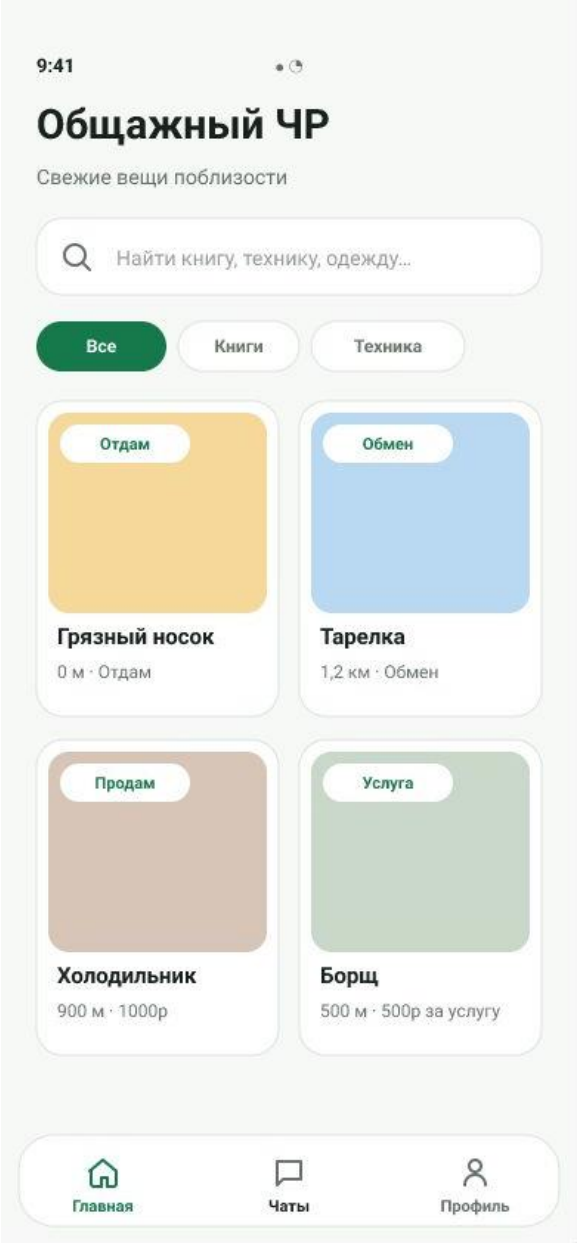


Рисунок 2 – Главный экран с объявлениями

Нажатие на карточку открывает подробности предложения. В дальнейшем поиск и фильтры будут получать объявления из общей базы данных, а расстояние будет рассчитываться на основе выбранного местоположения.

Подробности объявления и бронирование

Подробная информация представлена в виде нижнего модального окна поверх ленты. Пользователь видит изображение, формат передачи, название, описание и сведения об авторе. Кнопка «Забронировать» запускает сценарий договорённости о получении вещи (рисунок 3).

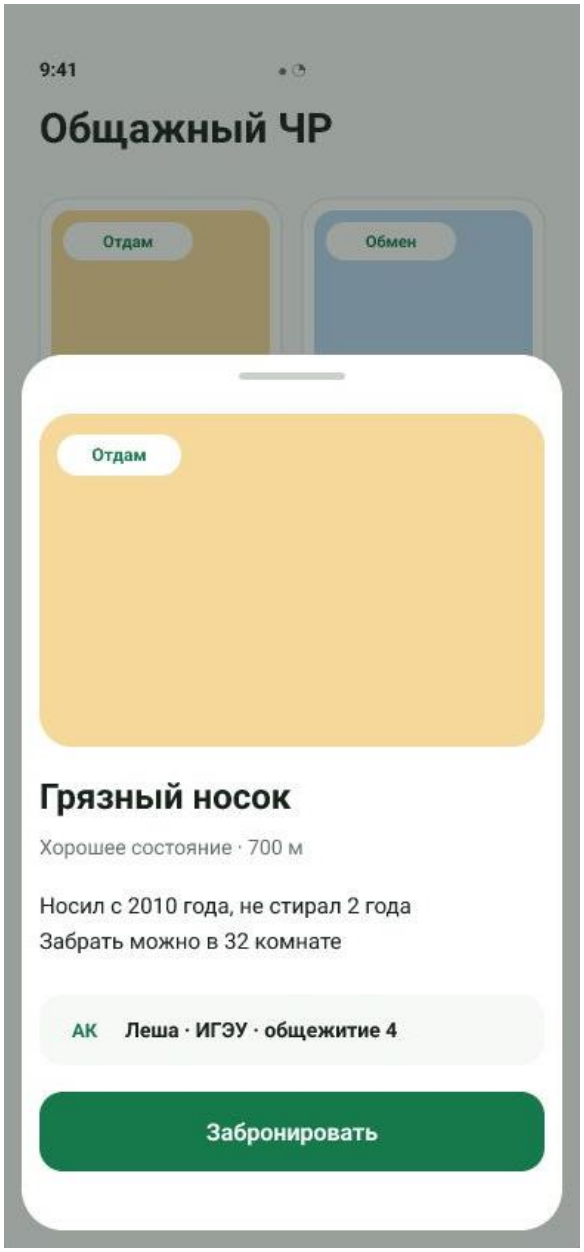


Рисунок 3 – Модальное окно объявления

Бронирование обозначает намерение получить вещь и не является оплатой. При реализации приложения сервер должен проверять доступность предложения и сохранять бронь. Условия обмена, продажи или услуги пользователи уточняют в переписке.

Чаты и переписка

В разделе «Чаты» представлены переписки по объявлениям. Карточка диалога содержит название предложения, собеседника и последнее сообщение; для непрочитанных сообщений предусмотрен счётчик. Экран переписки показывает связанное объявление, историю сообщений и поле для ответа (рисунок 4).

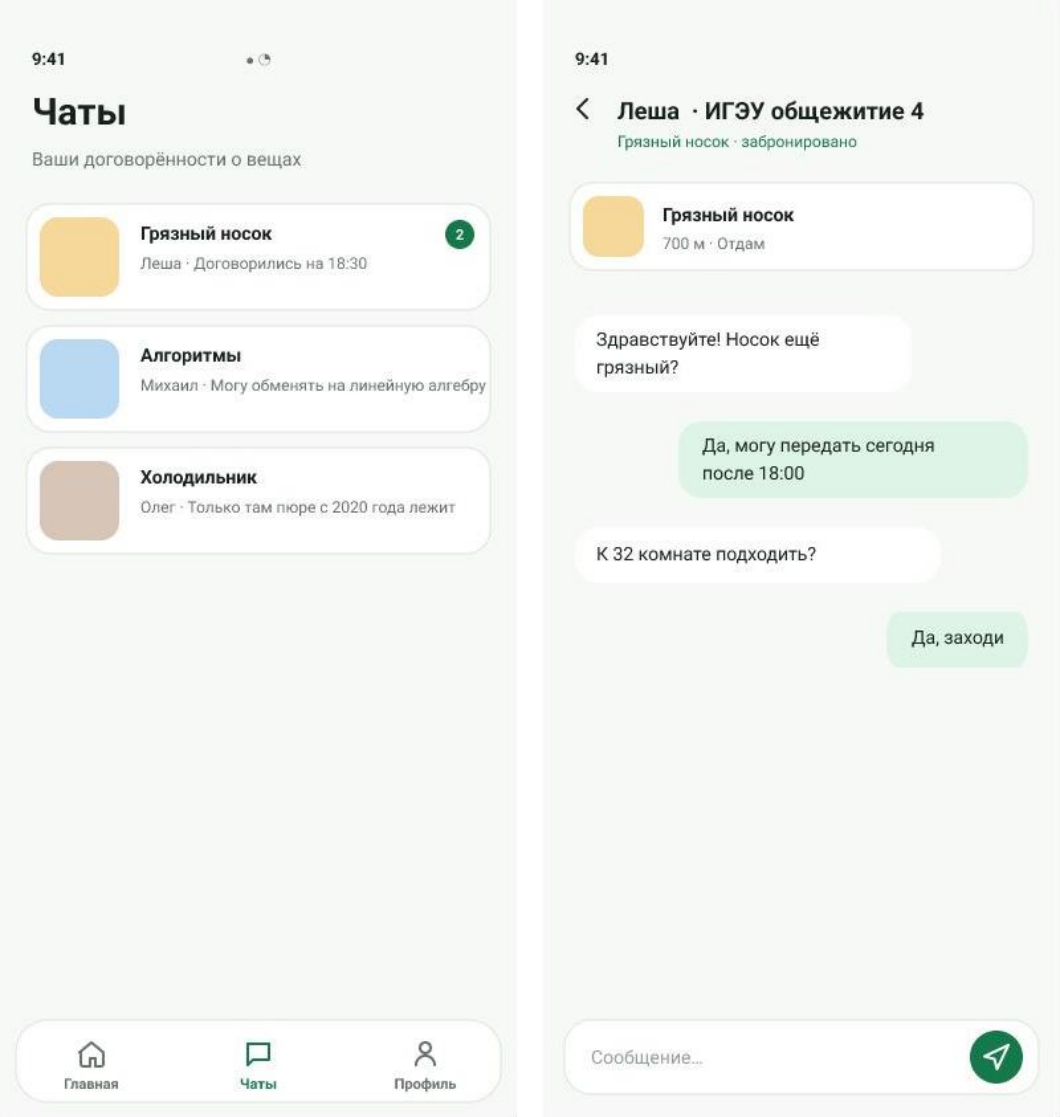


Рисунок 4 – Список чатов и экран переписки

Входящие и исходящие сообщения различаются расположением и фоном. Через чат студенты согласовывают время и место передачи вещи. Сохранение и синхронизация сообщений между устройствами относятся к дальнейшей серверной реализации.

Профиль пользователя

Профиль объединяет сведения о пользователе, его объявления и бронирования. У опубликованных вещей отображается состояние, например «Опубликовано» или «Забронировано». Кнопка с символом «+» открывает форму добавления объявления (рисунок 5).

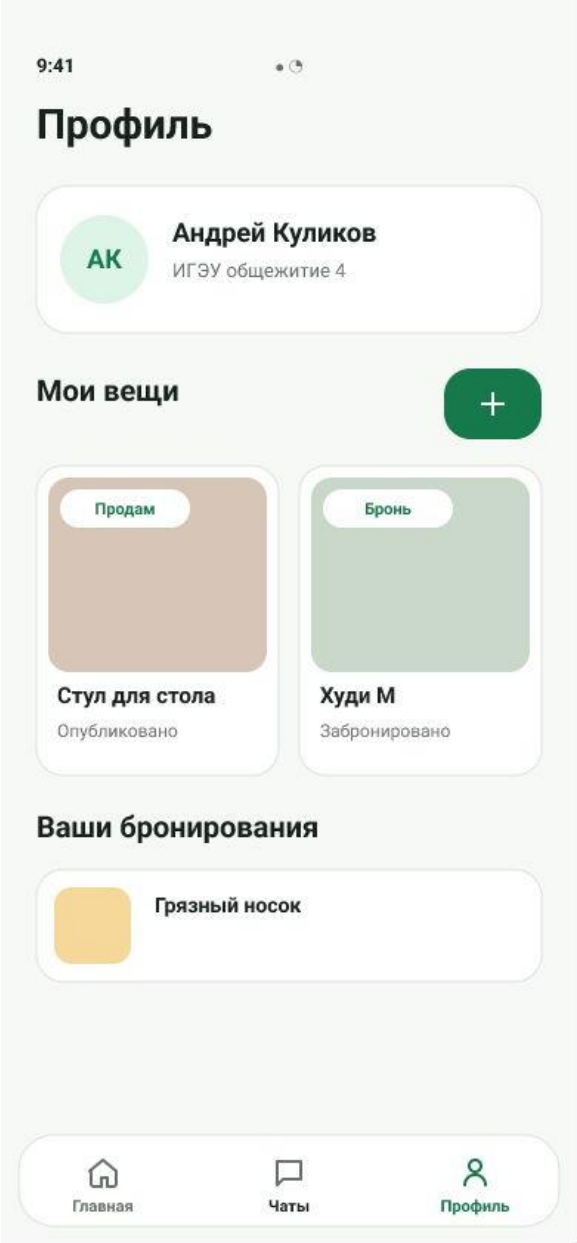


Рисунок 5 – Профиль и собственные объявления

Раздел «Ваши бронирования» позволяет вернуться к интересующим предложениям. Нижняя панель сохраняет доступ к главной ленте и чатам без повторного прохождения авторизации.

Добавление объявления и формат передачи

Форма добавления содержит область фотографий, название, описание, категорию, формат передачи и место. В поле «Формат передачи» реализован интерактивный список из четырёх вариантов: «Продам», «Отдам», «Услуга», «Обмен». Закрытое и раскрытое состояния показаны на рисунке 6.

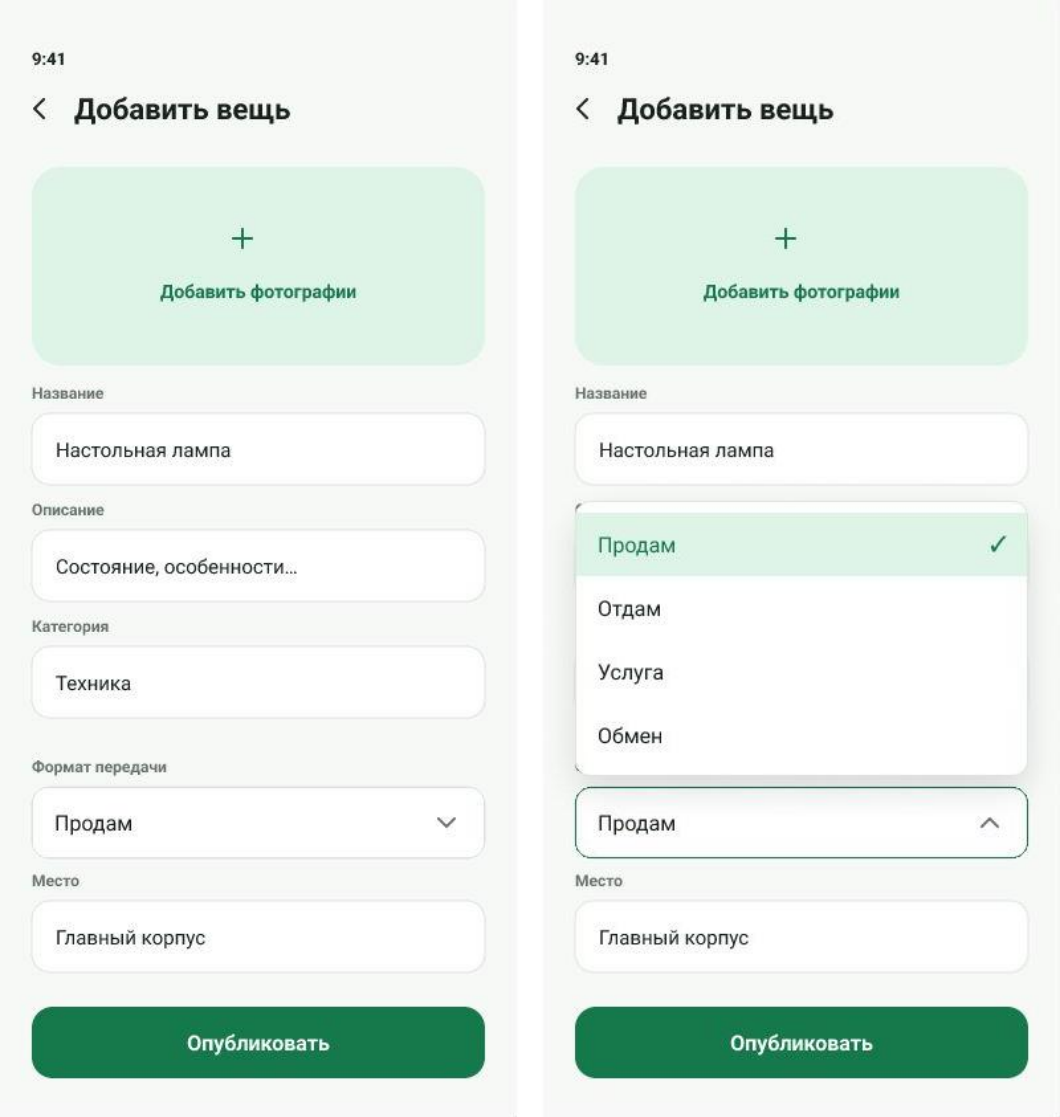


Рисунок 6 – Форма публикации и список форматов передачи

Нажатие на поле открывает список над ним. Выбор варианта изменяет значение в поле и закрывает меню. При повторном открытии текущий вариант выделен. Кнопка «Опубликовать» завершает сценарий заполнения формы; фактическое сохранение объявления будет выполняться через серверный API.

Вывод

В ходе лабораторной работы разработан интерактивный прототип мобильного приложения «Общажный чёрный рынок» для продажи, обмена и бесплатной передачи вещей, а также размещения студенческих услуг. Определены цели и задачи проекта, подготовлены экраны авторизации, регистрации, ленты, подробностей объявления, чатов, профиля и добавления вещи.

В прототипе предусмотрены переходы между основными разделами и обратная навигация. Для формы публикации создан список форматов передачи с четырьмя вариантами и изменением выбранного значения. Макет служит основой для реализации мобильного клиента на React Native.

Планируется клиент-серверная архитектура: приложение на смартфоне обращается к серверному API, а пользователи, объявления, сообщения и бронирования хранятся в общей базе данных на сервере. Благодаря этому установленный на разных устройствах клиент сможет работать с едиными данными. На этапе данной лабораторной работы создан прототип интерфейса; серверная часть и база данных ещё не реализованы.

Прототип проекта доступен по ссылке:

https://www.figma.com/design/Il1x1YL5rRDL3cPNb2tquG/